CHAPITRE B

# Banque d'automatismes

Deux questions par séance, en 6 à 8 minutes correction comprise. Les identifiants permettent des reprises ; ils ne constituent pas une liste à effectuer intégralement à chaque cours. Les dates de disponibilité sont fondées sur l'enseignement prévu, à décaler si la notion n'a pas encore été étudiée.

### R001 – Fractions

Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

### R002 – Priorités

Calculer $5 - 2(3 - 7)$.

### R003 – Puissances

Simplifier $\dfrac{10^5 \times 10^{-3}}{10^4}$.

### R004 – Racines

Simplifier $\sqrt{50}$.

### R005 – Proportion

18 représente 30 % d'un total. Quel total ?

### R006 – Taux direct

Un prix de 80 baisse de 15 %. Valeur finale ?

### R007 – Valeur initiale

Après une hausse de 20 %, la valeur est 72. Valeur initiale ?

### R008 – Taux calculé

Une quantité passe de 40 à 50. Taux ?

### R009 – Taux successifs

Hausse de 20 % puis baisse de 20 % : taux global ?

### R010 – Taux réciproque

Quel taux compense une baisse de 20 % ?

### R011 – Produit nul

Résoudre $(2x-1)(x+3)=0$.

### R012 – Développement

Développer $(2x-3)^2$.

### R013 – Factorisation

Factoriser $3x^2-12x$.

### R014 – Signe affine

Résoudre $-3x+6\geq 0$.

### R015 – Pente

Pente par $(1;4)$ et $(3;0)$ ?

### R016 – Droite

Équation de pente -2 par $(1;4)$ ?

### R017 – Moyenne pondérée

Les valeurs 2 et 5 ont effectifs 3 et 2. Moyenne ?

### R018 – Médiane

Médiane de 1, 2, 2, 5, 8, 10 ?

### R019 – Quartiles

Pour la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donner $Q_1$ et $Q_3$ avec les rangs plafonds $\left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil$ et $\left\lceil \frac{3n}{4} \right\rceil$.

### R020 – Écart type statistique

Pour 1 et 3 équipondérés, moyenne, variance et écart type ?

### R021 – Unités

Convertir 1 min 40 s en secondes ; 2400 images sur cette durée donnent combien par seconde ?

### R022 – Probabilité simple

Sur un dé équilibré, probabilité d'un multiple de 3 ?

### R023 – Complémentaire

$P(A) = \dfrac{3}{8}$. Donner $P(\overline{A})$.

### R024 – Intervalle

Écrire $x \geq -2$ et $x < 3$ en intervalle.

### R025 – Logique

Nier « tous les élèves ont réussi ».

### R026 – Histogramme

Deux classes de largeurs 2 et 4 ont le même effectif 20. Dans un histogramme à aires proportionnelles aux effectifs, quelles hauteurs relatives ?

### R027 – Diagramme circulaire

Un secteur mesure 72°. Proportion ?

### R028 – Échelle

Un axe commence à 90. Des barres s'arrêtent à 100 et 110. La seconde valeur est-elle le double de la première ?

### R029 – Pourcentage de pourcentage

40 % des élèves font A ; parmi eux, 25 % font B. Proportion qui fait A et B ?

### R030 – Proportion et effectif

Une catégorie représente 0,125 de 80 personnes. Effectif ?

### R031 – Définir et représenter une suite

Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$ ; proposer une formule explicite.

### R032 – Suites arithmétiques

On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer $r$ et $u_0$.

### R033 – Suites géométriques

Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$.

### R034 – Sommes, indices et démonstrations

Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse.

### R035 – Conjecturer une limite et programmer un seuil

Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$.

### R036 – Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

### R037 – Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

### R038 – Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

### R039 – Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0;3]$.

### R040 – Projection et angle

Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits.

### R041 – Coordonnées, norme et orthogonalité

Pour quel réel t les vecteurs $(t;2)$ et $(3;-6)$ sont-ils orthogonaux ?

### R042 – Calcul vectoriel et identités

On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

### R043 – Al-Kashi et choix d'une méthode

Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A.

### R044 – Le cercle de diamètre AB

Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.

### R045 – Taux de variation et sécantes

Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2 + h$.

### R046 – Nombre dérivé

Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f\prime(1)$ à partir du taux.

### R047 – Tangente et approximation affine

On donne $f(3) = 5$ et $f\prime(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$.

### R048 – Quand la dérivabilité échoue

Justifier que $g(x) = |x - 2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.

### R049 – Conditionner : changer le dénominateur

Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

### R050 – Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P_A(B) = \dfrac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

### R051 – Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

### R052 – Épreuves successives et Bernoulli

Quatre essais indépendants de probabilité $p = \dfrac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

### R053 – Simuler et discuter le modèle

Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?

### R054 – Fonction dérivée et fonctions usuelles

Dériver $x^5$, $x^{-2}$ et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines.

### R055 – Somme, produit, inverse et quotient

Dériver $(x^2 + 1)(3x - 2)$ puis $\dfrac{1}{x^2 + 1}$.

### R056 – Signe de la dérivée et extrema

Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle.

### R057 – Parité, inégalités et comparaison

Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$ ; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$.

### R058 – Optimisation et méthode de Newton

Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation.

### R059 – Vecteur normal et équation cartésienne

Équation de la droite par $(2;-1)$ de normale $(3;4)$.

### R060 – Projeté orthogonal et distance

Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$.

### R061 – Équation d'un cercle

Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$.

### R062 – Résoudre une configuration

Intersecter $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ avec $y = 1$.

### R063 – Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

### R064 – Espérance et linéarité

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

### R065 – Variance, écart type et König–Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

### R066 – Transformer et comparer des gains

$E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

### R067 – Échantillons et moyenne observée

Pour $\mu = 5$, $\sigma = 3$ et n=36, donner l'intervalle expérimental demandé.

### R068 – Définir une fonction nouvelle

Quelle est l'équation de la tangente à $e^x$ en 1 ?

### R069 – Propriétés algébriques et comparaisons

Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^{x-1}}$ ; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$.

### R070 – Dériver et étudier

Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation.

### R071 – Du discret au continu

Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\frac{Q(t+2)}{Q(t)}$.

### R072 – Construire numériquement et démontrer une inégalité

Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x.

### R073 – Mesurer un angle en radians

Convertir 45°, 120° ; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\frac{3\pi}{4}$.

### R074 – Enroulement et image d'un réel

Placer les images de $\frac{7\pi}{2}$ et $-\frac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour.

### R075 – Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si $\cos x = \frac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$.

### R076 – Angles associés et symétries

Calculer les deux coordonnées des images de $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

### R077 – Approximer pi et réinvestir

Pour n=6 et c=1, calculer la nouvelle corde après doublement.

### R078 – Lecture graphique

Sur la figure R078, lire $f(1)$, résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.

